

A. KECAMATAN BARAT (SENTRA GENTENG DAN BATU BATA)

➤ Yuk, Mengenal Sentra Genteng dan Batu Bata Kecamatan Barat!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, memiliki kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan genteng dan batu bata? Kegiatan ini menjadi salah satu potensi industri masyarakat di Kecamatan Barat. Beberapa sentra industri tersebut terdapat di Desa Manjung, Desa Bogorejo, dan Desa Banjarejo. Selain itu, kegiatan pembuatan genteng juga menjadi salah satu potensi masyarakat di Desa Karangsono.

Genteng dan batu bata merupakan benda yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Batu bata digunakan untuk menyusun dinding, sedangkan genteng digunakan sebagai penutup atap rumah. Dalam proses pembuatannya, pengrajin perlu memperhatikan ukuran dan bentuk agar produk yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik.

Menariknya, jika kita mengamati bentuk dan ukuran genteng serta batu bata lebih dekat, ternyata kita dapat menemukan berbagai hal yang berkaitan dengan matematika.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan bentuk batu bata yang digunakan untuk menyusun dinding rumah. Batu bata memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jika bentuknya kita sederhanakan, batu bata dapat dimodelkan sebagai balok.

Misalnya, sebuah batu bata memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Dari ukuran tersebut, kita dapat menghitung volume batu bata.

Volume menunjukkan seberapa besar ruang yang ditempati oleh suatu benda. Karena batu bata dapat dimodelkan sebagai balok, volumenya dapat dihitung dengan mengalikan panjang, lebar, dan tinggi.

Jadi, volume batu bata tersebut adalah:

$$20 \times 10 \times 5 = 1.000 \text{ cm}^3$$

Artinya, satu batu bata tersebut memiliki volume 1.000 cm^3 .

Sekarang coba bayangkan jika seorang pengrajin menghasilkan 500 batu bata dengan ukuran yang sama. Jika setiap batu bata memiliki volume 1.000 cm^3 , maka keseluruhan batu bata memiliki volume:

$$500 \times 1.000 = 500.000 \text{ cm}^3$$

Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa ukuran benda yang dibuat oleh pengrajin dapat digunakan untuk mempelajari volume dan pengukuran.

Selain batu bata, bentuk genteng juga dapat diamati. Misalnya, suatu bagian genteng disederhanakan menjadi bentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Luas bagian tersebut dapat dihitung dengan mengalikan panjang dan lebarnya.

$$30 \times 20 = 600 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian genteng yang dimodelkan sebagai persegi panjang tersebut adalah 600 cm^2 .

➤ Tahukah Kalian?

Ketika membuat batu bata, pengrajin perlu menentukan ukuran agar batu bata yang dihasilkan memiliki bentuk yang sesuai. Batu bata yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dapat kita modelkan sebagai balok.

Balok adalah bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk persegi panjang. Untuk menentukan volume balok, kita dapat menggunakan rumus:

$$Volume = panjang \times lebar \times tinggi$$

Diketahui:

$$Panjang = 20 \text{ cm}$$

$$Lebar = 10 \text{ cm}$$

$$Tinggi = 5 \text{ cm}$$

Maka:

$$Volume = 20 \times 10 \times 5$$

$$Volume = 1.000 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume sebuah batu bata tersebut adalah 1.000 cm^3 .

Ukuran tersebut menunjukkan bahwa semakin besar panjang, lebar, atau tinggi suatu batu bata, maka volume batu bata juga dapat berubah.

Bagaimana jika pengrajin ingin membuat batu bata dengan ukuran yang lebih besar, tetapi bentuknya tetap sama?

Misalnya, batu bata pertama memiliki ukuran:

$$Panjang = 20 \text{ cm}$$

$$Lebar = 10 \text{ cm}$$

$$Tinggi = 5 \text{ cm}$$

Kemudian dibuat batu bata baru dengan panjang 40 cm. Jika seluruh ukurannya diperbesar dengan perbandingan yang sama, maka diperoleh:

$$Panjang = 40 \text{ cm}$$

$$Lebar = 20 \text{ cm}$$

$$Tinggi = 10 \text{ cm}$$

Perhatikan bahwa setiap ukuran menjadi 2 kali ukuran semula.

$$20 \rightarrow 40$$

$$10 \rightarrow 20$$

$$5 \rightarrow 10$$

Batu bata tersebut memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya lebih besar. Keadaan seperti ini dapat kita gunakan untuk memahami kesebangunan, yaitu dua bentuk yang memiliki bentuk sama dengan ukuran yang dapat berbeda secara proporsional.

Jadi, ketika pengrajin menentukan ukuran batu bata, kita dapat menemukan hubungan antara pengukuran, perbandingan, dan kesebangunan.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika melihat genteng dan batu bata yang dibuat oleh masyarakat Kecamatan Barat, kita dapat mengamati bahwa setiap produk memiliki bentuk dan ukuran yang perlu diperhatikan. Batu bata yang berbentuk balok dapat kita gunakan untuk mempelajari panjang, lebar, tinggi, dan volume. Bagian genteng yang berbentuk persegi panjang juga dapat menjadi contoh untuk mempelajari luas.

Tidak hanya itu, ketika pengrajin membuat produk dengan ukuran yang berbeda tetapi tetap mempertahankan bentuknya, kita dapat membandingkan ukuran tersebut dan melihat hubungan perbandingan serta kesebangunan.

Awalnya kita mungkin hanya melihat batu bata sebagai bahan untuk menyusun dinding dan genteng sebagai penutup atap. Setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata bentuk, ukuran, dan perbandingan yang digunakan dalam pembuatannya dapat membantu kita memahami konsep matematika.

Menarik, bukan? Matematika ternyata dapat kita temukan dalam kegiatan masyarakat di sekitar kita, termasuk pada sentra genteng dan batu bata di Kecamatan Barat.

B. KECAMATAN BENDO (BATIK TANJUNG / OMAH BATIK TANJUNG)

➤ Yuk, Mengenal Batik Tanjung!

Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu batik dari Kecamatan Bendo, yaitu Batik Tanjung yang dikembangkan melalui Omah Batik Tanjung. Batik ini memiliki keterkaitan dengan identitas lokal Desa Tanjung. Salah satu unsur yang dapat menjadi inspirasi motifnya adalah bunga tanjung.

Dalam membuat batik, perajin tidak hanya memperhatikan keindahan gambar, tetapi juga perlu mengatur bentuk, ukuran, jarak, dan posisi motif agar pola yang dihasilkan terlihat rapi dan harmonis.

Motif yang telah dibuat dapat disusun dan diulang pada bagian kain lainnya dengan jarak dan arah tertentu. Jika kita mengamati pengulangan tersebut lebih dekat, ternyata kita dapat menemukan konsep matematika di dalamnya.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan salah satu motif bunga tanjung pada Batik Tanjung.



Sebuah motif bunga dapat dibuat terlebih dahulu, kemudian motif tersebut dipindahkan dan diulang pada bagian kain lainnya. Misalnya, motif pertama digeser ke sebelah kanan dengan jarak tertentu. Bentuk dan ukuran motif tetap sama, hanya posisinya yang berubah.

Kegiatan memindahkan motif tanpa mengubah bentuk dan ukurannya tersebut dapat kita kaitkan dengan konsep translasi atau pergeseran dalam matematika.

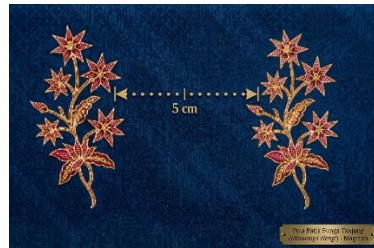
Misalnya, sebuah motif digeser 8 cm ke kanan untuk membuat motif berikutnya. Jika motif berikutnya kembali digeser 8 cm ke kanan, maka terbentuk pola pengulangan yang teratur.

Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah, jarak, dan posisi motif memiliki keteraturan yang dapat dipelajari melalui matematika.

➤ Tahukah Kalian?

Translasi adalah perpindahan suatu titik atau bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Pada translasi, sebuah bangun dapat dipindahkan ke berbagai arah, seperti kanan, kiri, atas, atau bawah. Walaupun posisinya berubah, bentuk dan ukuran bangun tetap sama. Misalnya, terdapat sebuah motif bunga pada kain. Motif tersebut kemudian digeser 5 cm ke kanan.

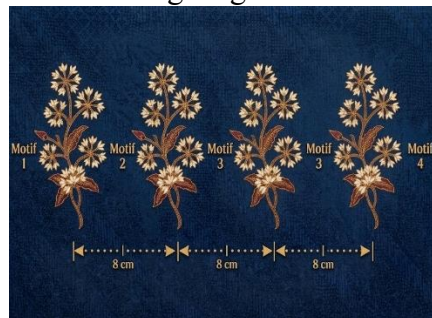


Motif hasil translasi tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan motif awal. Perbedaan hanya terletak pada posisinya.

Dalam matematika, perpindahan tersebut dapat dinyatakan menggunakan pasangan bilangan yang menunjukkan arah dan jarak perpindahan. Misalnya, perpindahan 5 cm ke kanan dapat dituliskan sebagai translasi $(5, 0)$.

Jika motif digeser 5 cm ke kiri, translasi dapat dituliskan sebagai $(-5, 0)$. Sementara itu, jika motif digeser ke atas atau ke bawah, perubahan posisi terjadi pada arah vertikal.

Sekarang bayangkan sebuah motif bunga digeser 8 cm ke kanan secara berulang.



Setiap motif berpindah dengan arah dan jarak yang sama. Pola seperti ini dapat kita gunakan untuk memahami translasi berulang.

Ketika kita melihat motif Batik Tanjung yang disusun dan diulang, kita dapat menghubungkannya dengan konsep pergeseran atau translasi dalam transformasi geometri.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya

Melalui Batik Tanjung dari Kecamatan Bendo, kita dapat belajar bahwa pengulangan motif batik ternyata memiliki keteraturan yang dapat dikaitkan dengan matematika.

Ketika perajin membuat satu motif bunga kemudian memindahkannya ke posisi lain dengan arah dan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menemukan konsep translasi.

Konsep tersebut membantu kita memahami bahwa matematika tidak hanya ditemukan dalam angka dan rumus, tetapi juga dapat ditemukan dalam kegiatan budaya masyarakat. Pada Batik Tanjung, motif, arah perpindahan, jarak, dan posisi dapat menjadi bagian dari pembelajaran transformasi geometri.

Awalnya kita mungkin hanya melihat pengulangan motif sebagai bagian dari keindahan batik. Setelah diamati lebih dekat, ternyata susunan motif tersebut dapat membantu kita memahami translasi dalam matematika.

C. KECAMATAN KARANGREJO (KERAJINAN GAMELAN)

➤ **Yuk, Mengenal Kerajinan Gamelan Karangrejo!**

Pernahkah kamu melihat alat musik gamelan dari dekat?

Gamelan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang terdiri atas berbagai alat musik dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Di Kabupaten Magetan, Kecamatan Karangrejo dikenal sebagai salah satu wilayah sentra kerajinan gamelan. Salah satu wilayah yang memiliki kegiatan kerajinan gamelan adalah Desa Kauman, khususnya Dusun Kidal.

Kerajinan gamelan di Karangrejo telah dilakukan secara turun-temurun. Dalam proses pembuatannya, pengrajin perlu memperhatikan bentuk, ukuran, dan proporsi setiap bagian alat musik agar menghasilkan gamelan dengan bentuk yang sesuai.

Coba perhatikan bentuk alat musik gamelan. Ada beberapa bagian yang terlihat bulat seperti lingkaran. Ada pula bagian yang memiliki bentuk tiga dimensi. Jika kita mengamatinya lebih dekat, bentuk-bentuk tersebut ternyata dapat kita hubungkan dengan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan salah satu bagian alat musik gamelan yang memiliki bentuk bulat atau mendekati lingkaran.

Bentuk tersebut dapat kita modelkan sebagai lingkaran. Dalam membuat bagian gamelan tersebut, pengrajin perlu memperhatikan ukuran agar bentuknya sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu ukuran yang dapat kita amati adalah diameter. Diameter merupakan jarak yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran.

Misalnya, sebuah bagian gamelan memiliki diameter 40 cm. Dari ukuran tersebut, kita dapat menentukan jari-jarinya dengan membagi diameter menjadi dua.

$$\text{Jari-jari} = \text{diameter} \div 2$$

$$\text{Jari-jari} = 40 \div 2$$

$$\text{Jari-jari} = 20 \text{ cm}$$

Setelah mengetahui jari-jarinya, kita dapat menghitung luas bagian tersebut.

Rumus luas lingkaran adalah:

$$L = \pi \times r^2$$

Dengan menggunakan $\pi = 3,14$:

$$L = 3,14 \times 20^2$$

$$L = 3,14 \times 400$$

$$L = 1.256 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian gamelan yang kita modelkan sebagai lingkaran adalah 1.256 cm².

Tidak hanya berbentuk lingkaran, beberapa bagian benda juga memiliki bentuk tiga dimensi. Untuk mempermudah pembelajaran, bentuk tersebut dapat kita modelkan sebagai tabung.

Misalnya, suatu bagian gamelan dimodelkan sebagai tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm.

Untuk mengetahui volume bagian tersebut, kita dapat menggunakan rumus:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Maka:

$$V = 3,14 \times 10^2 \times 20$$

$$V = 6.280 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume bagian gamelan yang kita modelkan sebagai tabung adalah 6.280 cm^3 .

Dari sini kita dapat melihat bahwa bentuk dan ukuran pada alat musik gamelan dapat membantu kita mempelajari lingkaran dan tabung.

➤ **Tahukah Kalian?**

Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki satu titik pusat dan semua titik pada lingkaran memiliki jarak yang sama dari titik pusat.

Ada dua bagian penting pada lingkaran yang perlu kita ketahui.

- Jari-jari (r) adalah jarak dari titik pusat menuju titik pada lingkaran.
- Diameter (d) adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat.

Hubungan antara diameter dan jari-jari adalah:

$$d = 2 \times r$$

atau

$$r = d \div 2$$

Selain diameter dan jari-jari, kita juga dapat menghitung luas dan keliling lingkaran.

Untuk menghitung luas lingkaran, kita dapat menggunakan:

$$L = \pi \times r^2$$

Sedangkan untuk menghitung keliling lingkaran:

$$K = 2 \times \pi \times r$$

Selain lingkaran, kita juga dapat menemukan bentuk tabung.

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya.

Pada tabung terdapat jari-jari (r) dan tinggi (t).

Untuk menghitung volume tabung, kita dapat menggunakan:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Sedangkan luas permukaan tabung dapat dihitung dengan:

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Dengan menggunakan rumus-rumus tersebut, kita dapat menghitung ukuran bagian benda yang dapat dimodelkan sebagai lingkaran maupun tabung.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya**

Melalui kerajinan gamelan di Kecamatan Karangrejo, kita dapat belajar bahwa matematika ternyata dapat ditemukan dalam pembuatan alat musik tradisional.

Ketika kita mengamati bentuk dan ukuran bagian gamelan, kita dapat menemukan bentuk yang dapat dimodelkan sebagai lingkaran maupun tabung. Dari bentuk tersebut, kita dapat mempelajari diameter, jari-jari, tinggi, luas, keliling, dan volume.

Dengan demikian, kerajinan gamelan tidak hanya menunjukkan keterampilan masyarakat dalam membuat dan melestarikan alat musik tradisional, tetapi juga dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari matematika.

Awalnya kita mungkin hanya melihat gamelan sebagai alat musik yang menghasilkan bunyi. Setelah diamati lebih dekat, ternyata bentuk dan ukurannya dapat membantu kita memahami konsep geometri.

Menarik, bukan?

D. KECAMATAN KARAS (KARAWITAN KARAS NGESTI BUDOYO)

➤ Yuk, Menenal Karawitan Karas Ngesti Budoyo!

Pernahkah kamu mendengarkan suara gamelan yang dimainkan secara bersama-sama? Karawitan merupakan salah satu kesenian musik tradisional Jawa yang menggunakan gamelan sebagai instrumen utama. Di Kecamatan Karas, kesenian karawitan menjadi salah satu bagian dari kehidupan budaya masyarakat dan dilestarikan melalui kelompok kesenian, salah satunya Karas Ngesti Budoyo.

Dalam pertunjukan karawitan, berbagai instrumen dimainkan secara bersama-sama mengikuti pola permainan dan irama tertentu. Setiap instrumen memiliki peran yang berbeda sehingga menghasilkan susunan bunyi yang teratur dan harmonis.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan pola ketukan dalam permainan karawitan.

Misalnya, dalam suatu bagian permainan terdapat pola jumlah ketukan:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Perhatikan bahwa setiap bilangan bertambah 2 dari bilangan sebelumnya.

Dari pola tersebut, kita dapat menentukan ketukan berikutnya:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

Kita juga dapat mencari jumlah ketukan pada urutan tertentu. Misalnya, berapakah jumlah ketukan pada urutan ke-10?

Untuk menjawabnya, kita dapat melihat aturan polanya. Suku pertama adalah 2, kemudian setiap suku bertambah 2.

Urutan	Jumlah Ketukan
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
...	...
10	?

Karena setiap urutan bertambah 2, maka:

$$\text{Urutan ke-10} = 2 \times 10 = 20$$

Jadi, jumlah ketukan pada urutan ke-10 adalah 20 ketukan.

Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa pola ketukan dalam karawitan dapat dinyatakan sebagai pola bilangan. Kita dapat mengamati keteraturan, menentukan suku berikutnya, dan menemukan aturan yang digunakan dalam pola tersebut. Selain pola ketukan, kita juga dapat mengamati waktu dalam permainan karawitan.

Misalnya, bagian pertama sebuah pertunjukan berlangsung selama 4 menit, sedangkan bagian kedua berlangsung selama 6 menit.
Kita dapat menentukan selisih waktunya:
 $6 - 4 = 2$ menit

Jika kedua bagian tersebut dimainkan secara berurutan, lama keseluruhannya adalah:
 $4 + 6 = 10$ menit

Kita juga dapat membandingkan kedua durasi tersebut:
 $4 : 6 = 2 : 3$

Artinya, lama bagian pertama dan kedua memiliki perbandingan 2 : 3.
Jadi, dari kegiatan karawitan kita dapat menemukan beberapa konsep matematika, seperti pola bilangan, operasi hitung, pengukuran waktu, dan perbandingan.

➤ **Tahukah Kalian?**

Dalam matematika, susunan bilangan yang mengikuti aturan tertentu disebut pola bilangan. Jika pola tersebut memiliki selisih yang sama antara setiap dua suku yang berurutan, pola tersebut disebut barisan aritmetika.

Perhatikan kembali pola ketukan berikut:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Bilangan-bilangan tersebut memiliki urutan tertentu.

2 merupakan suku pertama.

4 merupakan suku kedua.

6 merupakan suku ketiga.

8 merupakan suku keempat.

10 merupakan suku kelima.

Jika pola tersebut dilanjutkan, kita akan memperoleh:

12, 14, 16, ...

Coba perhatikan selisih antara suku yang satu dengan suku berikutnya.

$$4 - 2 = 2$$

$$6 - 4 = 2$$

$$8 - 6 = 2$$

$$10 - 8 = 2$$

Selisih yang selalu sama tersebut disebut beda. Pada pola ketukan ini, bedanya adalah 2.

Secara umum, suku ke- n pada barisan aritmetika dapat ditentukan dengan rumus:

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Keterangan:

U_n = suku ke- n

a = suku pertama

b = beda

n = nomor suku

Pada pola ketukan karawitan, suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah 2. Jika kita ingin mengetahui jumlah ketukan pada suku ke-10, maka:

$$U_{10} = 2 + (10 - 1)(2)$$

$$U_{10} = 2 + 18$$

$$U_{10} = 20$$

Jadi, jumlah ketukan pada suku ke-10 adalah 20 ketukan.

Selain pola bilangan, permainan karawitan juga dapat diamati melalui pengukuran waktu.

Misalnya, bagian pertama permainan berlangsung selama 4 menit, sedangkan bagian kedua berlangsung selama 6 menit.

Jika kedua bagian dimainkan secara berurutan, jumlah waktunya adalah:

$$4 + 6 = 10 \text{ menit}$$

Selisih lama kedua bagian tersebut adalah:

$$6 - 4 = 2 \text{ menit}$$

Kita juga dapat membandingkan kedua durasi tersebut:

$$4 : 6 = 2 : 3$$

Artinya, durasi bagian pertama dan bagian kedua memiliki perbandingan 2 : 3.

Melalui pola ketukan dan durasi permainan tersebut, kita dapat mempelajari pola bilangan, barisan aritmetika, pengukuran waktu, dan perbandingan.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya**

Melalui Karawitan Karas Ngesti Budoyo, kita dapat melihat bahwa keteraturan dalam kesenian tradisional juga memiliki hubungan dengan matematika.

Ketika ketukan disusun mengikuti aturan tertentu, kita dapat mengubahnya menjadi pola bilangan. Jika selisih antar sukunya tetap, pola tersebut dapat dipelajari sebagai barisan aritmetika.

Ketika kita mengamati lama setiap bagian permainan, kita dapat menggunakan konsep pengukuran waktu untuk menentukan durasi dan selisih waktu. Durasi tersebut juga dapat dibandingkan menggunakan perbandingan.

Awalnya kita mungkin hanya mendengarkan karawitan sebagai kesenian dengan irama yang indah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ketukan, urutan, waktu, dan keteraturan dalam permainan karawitan dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika

E. KECAMATAN KARTOHARJO (BATIK SUKOWIJOYO)

➤ **Yuk, Mengenal Batik Sukowijoyo!**

Pernahkah kamu memperhatikan motif pada kain batik? Setiap motif tidak dibuat secara sembarangan. Perajin perlu mengatur bentuk, ukuran, dan posisi motif agar susunannya terlihat rapi dan menarik.

Di Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, terdapat Batik Sukowijoyo, yaitu batik tulis yang menjadi salah satu produk budaya lokal desa. Batik ini dikelola oleh BUMDes Sentosa Abadi dan mulai diproduksi secara resmi pada tahun 2019. Batik Sukowijoyo kemudian berkembang sebagai salah satu identitas budaya lokal Desa Sukowidi.

Dalam proses membatik, perajin membuat motif pada kain menggunakan canting dan malam. Motif yang telah dibuat kemudian disusun dan diulang pada bagian kain lainnya sehingga menghasilkan pola yang teratur.

Jika diamati lebih dekat, ternyata cara perajin menyusun motif tersebut dapat kita hubungkan dengan beberapa konsep matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan susunan motif pada kain Batik Sukowijoyo



Ketika sebuah motif dibuat kemudian muncul kembali pada bagian lain kain, kita dapat mengamati perubahan posisi motif tersebut. Misalnya, sebuah motif bunga dibuat pada satu bagian kain, kemudian motif yang sama muncul di sebelah kanan dengan jarak tertentu.

[Ilustrasi: Motif A → 5 cm ke kanan → Motif B]

Bentuk dan ukuran motif tetap, tetapi posisinya berpindah.

Perpindahan seperti ini dapat kita kaitkan dengan translasi atau pergeseran dalam matematika. Jika motif yang sama kembali digeser dengan arah dan jarak yang sama, maka terbentuk susunan motif yang berulang dan teratur.

Tidak hanya perpindahan, kita juga dapat memperhatikan bentuk dan ukuran motif. Ketika motif yang sama muncul kembali dengan bentuk dan ukuran yang tetap, motif tersebut memiliki hubungan dengan konsep kekongruenan.

Selain itu, coba perhatikan apakah terdapat bagian motif yang tampak seperti bayangan dari bagian lainnya.

[Ilustrasi: Motif → garis cermin → bayangan motif]

Jika suatu motif dicerminkan terhadap sebuah garis dan menghasilkan bayangan dengan bentuk serta ukuran yang sama, keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan refleksi atau pencerminan.

Jadi, dari susunan motif Batik Sukowijoyo kita dapat mengamati pergeseran, pencerminan, serta kesamaan bentuk dan ukuran..

➤ **Tahukah Kalian?**

Pernahkah kalian melihat satu motif batik yang sama muncul berkali-kali di tempat yang berbeda? Walaupun tempatnya berubah, bentuk dan ukuran motifnya tetap sama. Nah, hal seperti ini ternyata ada dalam matematika.

Misalnya, sebuah motif bunga digeser 5 cm ke kanan.

Motif awal → → → Motif hasil

Bentuk dan ukuran motif tetap sama. Hanya posisinya yang berpindah. Dalam matematika, perpindahan seperti ini disebut translasi atau pergeseran.

Kalau motif tadi digeser lagi dengan jarak yang sama, motif berikutnya akan berada di sebelahnya dengan jarak yang teratur. Jadi, satu motif yang sederhana bisa membentuk pola yang menarik hanya dengan menggesernya.

Pernahkah kalian melihat motif yang bagian kanan dan kirinya terlihat seperti bayangan? Bayangkan ada sebuah garis di tengah motif. Jika bagian di satu sisi garis terlihat seperti bayangan dari bagian di sisi lainnya, kita sedang melihat pencerminan atau refleksi.

Motif → garis cermin → bayangan motif

Pada pencerminan, bentuk dan ukuran motif tetap sama. Yang berubah adalah posisinya terhadap garis cermin. Jarak bagian motif dengan garis cermin juga sama dengan jarak bayangannya terhadap garis tersebut.

Menarik, ya? Ternyata sebuah motif batik bisa membantu kita membayangkan bagaimana sebuah benda dicerminkan dalam matematika.

Lalu, bagaimana jika dua motif berada di tempat yang berbeda, tetapi bentuk dan ukurannya sama?

Dalam matematika, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut **kongruen**.

Jadi, meskipun satu motif berada di sebelah kiri dan motif lainnya berada di sebelah kanan, keduanya tetap bisa kongruen selama bentuk dan ukurannya sama.

Dari motif Batik Sukowijoyo, kita bisa melihat bahwa geser, cermin, bentuk, dan ukuran ternyata bukan hanya bagian dari membuat batik, tetapi juga bisa kita temukan dalam matematika.

Ternyata matematika bisa ditemukan di sekitar kita, bahkan dalam motif batik yang kita lihat sehari-hari. Menarik, bukan?

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya**

Melalui Batik Sukowijoyo dari Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, kita dapat melihat bahwa matematika ternyata bisa ditemukan dalam kegiatan membatik. Ketika perajin mengulang dan memindahkan motif ke bagian lain kain, kita dapat menemukan konsep translasi atau pergeseran. Ketika suatu bagian motif terlihat seperti bayangan terhadap sebuah garis, kita dapat menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Ketika motif tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun berada di tempat yang berbeda, kita dapat menemukan konsep kekongruenan. Awalnya kita mungkin hanya melihat pengulangan motif sebagai bagian dari keindahan Batik Sukowijoyo. Setelah diamati lebih dekat, ternyata pergeseran, pencerminan, bentuk, dan ukuran juga dapat membantu kita memahami matematika.

F. KECAMATAN KAWEDANAN (BATIK KEPO)

➤ Yuk, Menenal Batik KEPO!

Pernahkah kamu melihat kain batik dengan motif yang disusun berulang? Jika diperhatikan, motif pada kain batik tidak dibuat secara sembarangan. Perajin perlu mengatur bentuk, ukuran, dan posisi motif agar kain terlihat rapi dan menarik.

Di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, terdapat Batik KEPO yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Subulus Syafi'in. Nama KEPO merupakan singkatan dari Kreativitas Pondok. Batik ini menjadi salah satu kegiatan kreatif yang dikembangkan di lingkungan pesantren.

Dalam membuat Batik KEPO, berbagai motif disusun pada kain dengan memperhatikan keteraturan pola. Ada motif yang dibuat berulang, ditempatkan pada posisi yang berbeda, dan dapat memiliki susunan yang simetris.

Kalau kita perhatikan lebih dekat, ternyata cara menyusun motif tersebut memiliki hubungan dengan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan satu motif pada Batik KEPO. Setelah motif tersebut selesai dibuat, perajin dapat mengulanginya pada bagian kain yang lain.

Misalnya, sebuah motif diletakkan pada bagian kiri kain. Motif yang sama kemudian muncul lagi di sebelah kanan dengan jarak tertentu.

Bayangkan susunannya seperti ini:

Motif A → digeser → Motif B → digeser → Motif C

Motifnya tetap sama, tetapi tempatnya berubah.

Nah, perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran seperti ini dapat kita hubungkan dengan translasi atau pergeseran.

Translasi dapat dilakukan ke berbagai arah, misalnya ke kanan, kiri, atas, atau bawah. Jarak pergeserannya juga dapat ditentukan.

Selain bergeser, coba perhatikan apakah ada bagian motif yang tampak seperti bayangan cermin. Jika satu bagian motif menjadi bayangan dari bagian lainnya terhadap suatu garis, kita dapat menghubungkannya dengan refleksi atau pencerminan.

Jadi, dari satu motif batik saja kita sudah dapat mengamati beberapa hal

perubahan posisi → translasi
bayangan terhadap garis → refleksi
bentuk dan ukuran yang tetap → kekongruenan

Menarik, bukan? Ternyata menyusun motif batik juga bisa menjadi cara untuk melihat matematika dalam kehidupan sehari-hari.

➤ **Tahukah Kalian?**

Ketika sebuah motif dipindahkan ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita sedang melihat translasi.

Misalnya, sebuah motif digeser 10 cm ke kanan. Motif hasil pergeseran tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang berubah hanyalah posisinya.

Dalam matematika, translasi dapat dinyatakan menggunakan arah dan jarak perpindahan. Jadi, jika sebuah motif digeser ke kanan, kita dapat mengatakan bahwa motif tersebut mengalami pergeseran ke arah kanan dengan jarak tertentu.

Sekarang, bagaimana jika sebuah motif seperti berada di depan cermin?

Jika suatu bentuk dicerminkan terhadap sebuah garis, hasilnya disebut refleksi atau pencerminan. Bentuk dan ukurannya tetap sama, tetapi posisinya berubah mengikuti garis cermin

Hal ini berkaitan dengan simetri lipat. Sebuah motif dikatakan memiliki simetri lipat apabila ketika dilipat pada garis tertentu, kedua bagiannya dapat saling berimpit.

Coba perhatikan motif batik di sekitarmu. Apakah ada garis yang dapat membagi motif menjadi dua bagian yang sama?

Selain itu, motif yang mengalami translasi atau refleksi tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan motif asalnya. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut kongruen.

Misalnya, terdapat dua motif dengan ukuran yang sama. Walaupun satu motif berada di sebelah kiri dan motif lainnya berada di sebelah kanan, keduanya tetap kongruen jika bentuk dan ukurannya sama.

Jadi, perubahan posisi tidak selalu berarti perubahan bentuk atau ukuran.

Bagaimana jika perajin membuat motif yang sama tetapi dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil?

Jika bentuknya tetap sama dan setiap ukuran berubah dengan perbandingan yang sama, kita dapat menghubungkannya dengan kesebangunan. Misalnya, sebuah motif diperbesar menjadi dua kali ukuran semula. Jika panjang dan lebarnya sama-sama menjadi dua kali, bentuk motif tetap sebangun.

Namun, pada Batik KEPO, konsep yang paling mudah diamati adalah translasi, refleksi, dan kekongruenan, sedangkan kesebangunan dapat digunakan jika pada motif memang terdapat bentuk yang diperbesar atau diperkecil secara proporsional.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Dari Batik KEPO, kita dapat melihat bahwa membuat batik bukan hanya tentang menggambar motif yang indah. Perajin juga perlu memperhatikan posisi, arah, jarak, bentuk, ukuran, dan keteraturan ketika menyusun motif pada kain.

Saat motif yang sama dipindahkan ke tempat lain, kita dapat mengenal translasi.

Saat bagian motif memiliki susunan seperti bayangan cermin, kita dapat mengenal refleksi dan simetri.

Saat motif yang berbeda posisi ternyata memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat mengenal kekongruenan.

Jika suatu motif diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan yang tetap, kita juga dapat mengenal kesebangunan.

Dari sini kita bisa melihat bahwa matematika ternyata tidak hanya ada di buku atau di dalam kelas. Matematika juga dapat ditemukan pada pola dan karya budaya yang ada di sekitar kita.

Batik KEPO → penyusunan motif → pergeseran dan pencerminan → transformasi geometri → kekongruenan.

Ternyata matematika bisa ditemukan di balik motif batik yang kita lihat sehari-hari. Menarik, bukan?

G. KECAMATAN LEMBEYAN (GERABAH DESA NGURI)

➤ Yuk, Menenal Gerabah Desa Nguri!

Pernahkah kamu melihat benda yang dibuat dari tanah liat? Tanah liat dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda, salah satunya adalah gerabah.

Di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, terdapat kerajinan Gerabah Desa Nguri yang menjadi salah satu potensi kerajinan daerah.

Gerabah dapat dibuat menjadi berbagai bentuk, seperti wadah, pot, atau tempat penyimpanan. Saat membuatnya, pengrajin perlu memperhatikan bentuk, ukuran, diameter, tinggi, dan kapasitas agar gerabah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Coba perhatikan sebuah gerabah. Walaupun bentuknya dibuat dari tanah liat, ternyata bentuk tersebut dapat kita hubungkan dengan bangun ruang yang dipelajari dalam matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan bentuk sebuah gerabah yang menyerupai wadah. Bagian atasnya berbentuk bulat dan memiliki tinggi tertentu.

Untuk mempermudah pengamatan, bentuk gerabah tersebut dapat kita modelkan sebagai tabung.

Saat mengukur gerabah, kita dapat memperhatikan beberapa ukuran, seperti:

diameter → jari-jari → tinggi → luas alas → volume

Misalnya, sebuah gerabah memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm.

Karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka:

$$r = 14 \div 2 = 7 \text{ cm}$$

Bagian alas gerabah berbentuk lingkaran. Luas alasnya dapat dihitung dengan:

$$L = \pi \times r^2$$

Dengan menggunakan $\pi = \frac{22}{7}$:

$$L = \frac{22}{7} \times 7^2$$

$$L = 154 \text{ cm}^2$$

Setelah mengetahui luas alas, kita dapat menentukan banyaknya ruang yang dapat ditampung gerabah dengan menghitung volumenya.

$$V = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

$$V = 154 \times 20$$

$$V = 3.080 \text{ cm}^3$$

Jadi, gerabah yang kita modelkan sebagai tabung tersebut memiliki volume 3.080 cm^3 . Dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk sebuah gerabah dapat membantu kita memahami lingkaran, tabung, luas, dan volume.

➤ **Tahukah Kalian!**

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya.

Pada tabung terdapat beberapa bagian yang penting untuk kita kenali, yaitu jari-jari (r) dan tinggi (t). Diameter pada alas tabung juga berhubungan dengan jari-jari.

Hubungannya adalah:

$$d = 2 \times r$$

atau

$$r = d \div 2$$

Jadi, jika diameter sebuah gerabah diketahui, kita dapat menentukan jari-jarinya terlebih dahulu.

Luas Alas Gerabah

Karena alas tabung berbentuk lingkaran, luas alasnya dapat dihitung menggunakan:

$$L = \pi \times r^2$$

Selain luas alas, kita juga dapat menghitung keliling lingkaran pada bagian tepi gerabah menggunakan:

$$K = 2 \times \pi \times r$$

Keliling ini dapat membantu kita mengetahui panjang bagian tepi yang berbentuk lingkaran.

Volume Gerabah

Volume menunjukkan seberapa banyak ruang yang dapat ditampung oleh gerabah.

Rumus volume tabung adalah:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

atau dapat dipahami sebagai:

$$\text{Volume} = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

Misalnya sebuah gerabah memiliki diameter 14 cm dan tinggi 30 cm.

Jari-jarinya:

$$r = 14 \div 2 = 7 \text{ cm}$$

Luas alasnya:

$$L = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154 \text{ cm}^2$$

Kemudian volumenya:

$$V = 154 \times 30$$

$$V = 4.620 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume gerabah tersebut adalah 4.620 cm^3 .

Karena $1.000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ liter}$, maka:

$$4.620 \text{ cm}^3 = 4,62 \text{ liter}$$

Artinya, secara matematis gerabah tersebut dapat menampung sekitar 4,62 liter apabila seluruh ruang di dalamnya dapat digunakan.

Luas Permukaan Gerabah

Selain volume, kita juga dapat memperkirakan luas permukaan tabung.

Luas permukaan tabung dapat dihitung dengan:

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Konsep ini dapat digunakan untuk memperkirakan luas seluruh bagian permukaan model tabung, yaitu bagian alas, tutup, dan sisi lengkungnya.

Namun, pada gerabah asli, bentuknya tidak selalu benar-benar seperti tabung. Ada gerabah yang bagian atasnya lebih lebar, lebih sempit, atau memiliki bentuk melengkung. Karena itu, tabung digunakan sebagai model matematika agar bentuk gerabah lebih mudah dipelajari.

Bagaimana dengan Perbandingan Ukuran Gerabah?

Pengrajin juga dapat membuat gerabah dengan ukuran yang berbeda. Misalnya, sebuah gerabah memiliki diameter 14 cm, sedangkan gerabah lainnya memiliki diameter 28 cm.

Perbandingan diameternya adalah:

$$14 : 28 = 1 : 2$$

Artinya, diameter gerabah kedua adalah dua kali diameter gerabah pertama.

Perbandingan juga dapat digunakan untuk membandingkan tinggi, diameter, atau ukuran bagian tertentu dari beberapa gerabah.

Jika ukuran gerabah diperbesar, perubahan volumenya juga perlu diperhatikan. Volume tidak hanya bergantung pada tinggi, tetapi juga pada jari-jari yang dikuadratkan. Karena itu, perubahan ukuran gerabah dapat memberikan perubahan volume yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran panjang dan ukuran ruang memiliki hubungan yang menarik dalam matematika.

➤ Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Ketika melihat Gerabah Desa Nguri, kita mungkin hanya melihatnya sebagai benda yang dibuat dari tanah liat. Namun, jika diamati lebih dekat, proses membuat sebuah wadah juga berkaitan dengan berbagai konsep matematika.

Saat pengrajin menentukan diameter dan tinggi, kita dapat belajar tentang pengukuran. Saat bagian dasar gerabah berbentuk lingkaran, kita dapat mempelajari jari-jari, diameter, luas, dan keliling lingkaran.

Saat bentuk gerabah dimodelkan sebagai tabung, kita dapat mempelajari luas permukaan dan volume.

Saat membandingkan ukuran beberapa gerabah, kita dapat mempelajari perbandingan. Jadi, kita dapat melihat hubungan:

Gerabah Desa Nguri → bentuk wadah → pengukuran → lingkaran dan tabung → luas dan volume → perbandingan

Ternyata, benda sederhana yang dibuat dari tanah liat juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika. Menarik, bukan?.

H. KECAMATAN MAGETAN (SENTRA KERAJINAN KULIT MAGETAN)

➤ Yuk, Mengetahui Sentra Kerajinan Kulit Magetan!

Pernahkah kamu melihat berbagai produk yang terbuat dari kulit? Ada sepatu, sandal, tas, dompet, ikat pinggang, hingga berbagai aksesoris lainnya.

Di Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, terdapat sentra kerajinan kulit yang menjadi salah satu bagian dari identitas kerajinan Kabupaten Magetan. Di tempat ini, kita dapat menemukan berbagai produk kulit yang dibuat oleh pengrajin lokal.

Dalam membuat sebuah produk kulit, pengrajin tidak hanya memikirkan bentuk dan keindahannya. Mereka juga perlu menentukan ukuran, bentuk pola, serta banyaknya bahan yang diperlukan. Setiap bagian harus dibuat dengan ukuran yang tepat agar dapat dirangkai menjadi produk yang sesuai.

Coba bayangkan ketika seorang pengrajin akan membuat sebuah tas. Sebelum kulit dipotong, ia perlu membuat pola terlebih dahulu. Nah, dari pola inilah kita bisa menemukan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan pola yang digunakan untuk membuat sebuah tas kulit.

Sebelum memotong kulit, pengrajin perlu mengukur panjang dan lebar pola. Bentuk pola juga perlu diperhatikan agar setiap bagian dapat disatukan dengan tepat.

Misalnya, salah satu bagian pola tas berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm.

Kita dapat menggambarkan polanya seperti ini:



Dari ukuran tersebut, kita dapat mengetahui luas kulit yang diperlukan untuk membuat pola tersebut.

Luas persegi panjang dapat dihitung dengan:

$$L = p \times l$$

$$L = 30 \times 20$$

$$L = 600 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas pola tersebut adalah 600 cm^2

Bayangkan jika pengrajin membutuhkan dua bagian dengan ukuran yang sama. Berarti luas kulit untuk kedua pola tersebut adalah:

$$2 \times 600 = 1.200 \text{ cm}^2$$

Namun, pengrajin tentu tidak bisa menggunakan seluruh kulit tanpa sisa. Ada bagian tertentu yang mungkin tersisa setelah pola dipotong. Karena itu, pengrajin perlu memperkirakan kebutuhan kulit agar bahan dapat digunakan dengan sebaik mungkin.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa ukuran pola, bentuk, luas, dan banyaknya bahan saling berkaitan.

➤ **Tahukah Kalian?**

Ketika membuat pola kerajinan kulit, pengrajin sebenarnya sedang berhadapan dengan berbagai konsep geometri yang kita pelajari dalam matematika.

Persegi panjang merupakan salah satu bangun datar yang sering kita jumpai dalam berbagai pola. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang.

Untuk menentukan luasnya, kita menggunakan:

$$L = p \times l$$

Keterangan:

$$L = \text{luas}$$

$$p = \text{panjang}$$

$$l = \text{lebar}$$

Selain luas, pengrajin juga perlu melakukan pengukuran panjang. Misalnya, panjang pola sandal harus disesuaikan dengan ukuran yang ingin dibuat. Pengukuran yang tepat membantu pengrajin menghasilkan produk dengan ukuran yang sesuai.

Bagaimana jika pengrajin membuat produk dengan ukuran berbeda?

Misalnya, panjang pola tas kecil adalah 20 cm, sedangkan pola tas besar memiliki panjang 30 cm.

Kedua ukuran tersebut dapat dibandingkan:

$$20 : 30 = 2 : 3$$

Perbandingan ini membantu kita melihat hubungan ukuran antara pola yang satu dengan pola lainnya.

Selain persegi panjang, pola produk kulit juga dapat memiliki bentuk lain, seperti lingkaran, segitiga, atau bentuk gabungan. Bentuk-bentuk tersebut dapat digunakan pengrajin sesuai dengan desain produk yang dibuat.

Jadi, ketika melihat sebuah tas atau sandal, coba perhatikan polanya.

Apakah ada persegi panjang? Lingkaran? Segitiga? Atau justru gabungan beberapa bentuk?

Ternyata, bentuk yang terlihat sederhana dapat menjadi bagian penting dalam membuat sebuah produk.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Sekarang kita tahu bahwa membuat produk kulit bukan hanya tentang memotong dan menjahit bahan. Pengrajin juga perlu menggunakan ukuran dan bentuk yang tepat sejak membuat pola.

Ketika pengrajin mengukur panjang dan lebar, kita dapat menemukan konsep pengukuran.

Ketika pengrajin menentukan bentuk pola, kita dapat menghubungkannya dengan geometri dan bangun datar.

Ketika pengrajin menghitung luas pola, kita dapat menggunakan konsep luas persegi panjang.

Ketika pengrajin membandingkan ukuran produk kecil dan besar, kita dapat mempelajari perbandingan.

Ketika pengrajin memperkirakan berapa banyak kulit yang diperlukan, kita dapat melihat bagaimana matematika membantu menggunakan bahan secara lebih efisien. Jadi, dari Sentra Kerajinan Kulit Magetan, kita dapat melihat hubungan:

Kerajinan kulit → membuat pola → mengukur → mengenali bentuk → menghitung luas → membandingkan ukuran → memperkirakan kebutuhan bahan

Matematika ternyata tidak hanya ada di buku pelajaran. Matematika juga dapat kita temukan ketika masyarakat membuat produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari selembar kulit menjadi sebuah tas, sandal, atau sepatu, ternyata ada matematika di balik setiap ukurannya. Menarik, bukan?

I. KECAMATAN MAOSPATI (MANUSUK SIMA SENDANG KAMAL)

➤ Yuk, Mengenal Manusuk Sima Sendang Kamal!

Tahukah kamu bahwa di Kecamatan Maospati terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang masih dapat kita jumpai hingga sekarang? Tempat tersebut adalah Sendang Kamal, yang berada di Dukuh Sumber, Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati.

Sendang Kamal merupakan petirtaan kuno yang dilengkapi dengan prasasti dan memiliki kaitan dengan sejarah Mataram Kuno. Situs ini juga dikenal dengan nama Prasasti Kawambang Kulwan. Di kawasan tersebut masih dapat dijumpai sumber air dan bagian-bagian dari kompleks petirtaan.

Untuk menjaga dan mengenalkan kembali nilai sejarahnya, Pemerintah Kabupaten Magetan bersama masyarakat menyelenggarakan kegiatan Manusuk Sima Sendang Kamal sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.

Kalau kita melihat Sendang Kamal sebagai sebuah situs sejarah, mungkin yang pertama kali kita perhatikan adalah prasasti, sendang, dan bangunan yang ada di dalamnya. Namun, pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika seluruh bagian situs tersebut digambarkan dalam sebuah denah?

Nah, dari sinilah kita bisa menemukan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba bayangkan kita ingin membuat denah sederhana Sendang Kamal.

Tentu kita tidak mungkin menggambarkan seluruh kawasan dengan ukuran sebenarnya. Jarak antarbenda yang sebenarnya mencapai beberapa meter harus dibuat lebih kecil agar dapat digambar pada selembar kertas.

Misalnya, jarak antara dua objek di kawasan situs adalah 20 meter. Jika denah dibuat dengan skala 1 : 100, artinya setiap 1 cm pada denah mewakili 100 cm atau 1 meter pada keadaan sebenarnya.

Karena 20 *meter* sama dengan 2.000 *cm*, maka jarak tersebut pada denah dapat digambarkan sepanjang:

$$2.000 \div 100 = 20 \text{ cm}$$

Jadi, jarak sebenarnya 20 meter dapat digambarkan menjadi 20 *cm* pada denah.

Menarik, ya? Kita dapat membuat ukuran tempat yang sebenarnya besar menjadi lebih kecil tanpa mengubah perbandingannya.

Selain skala, kita juga dapat memperhatikan jarak dan posisi benda. Misalnya, sebuah prasasti berada di sebelah utara sendang, sedangkan pintu masuk berada di sebelah timur kawasan. Ketika membuat denah, posisi dan arah tersebut perlu dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bentuk-bentuk yang ada di dalam kawasan juga dapat kita sederhanakan menggunakan bangun geometri. Misalnya, suatu area dapat digambarkan sebagai persegi panjang, jalan dapat digambarkan menggunakan garis, dan lokasi suatu benda dapat ditunjukkan menggunakan titik.

Jadi, ketika membuat denah Sendang Kamal, kita dapat menggunakan beberapa konsep matematika seperti pengukuran, jarak, posisi, arah, skala, dan geometri.

➤ **Tahukah Kalian?**

Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala sering digunakan ketika kita ingin menggambarkan sesuatu yang ukurannya terlalu besar untuk dibuat dalam ukuran sebenarnya, misalnya peta, denah sekolah, denah rumah, atau denah situs sejarah.

Hubungan antara ketiganya dapat dituliskan sebagai berikut:

Skala = jarak pada gambar $\div$ jarak sebenarnya
Jarak pada gambar = skala $\times$ jarak sebenarnya
Jarak sebenarnya = jarak pada gambar $\div$ skala

Misalnya pada sebuah denah Sendang Kamal, jarak antara prasasti dan sendang digambarkan sepanjang 8 cm dengan skala 1 : 200.

Artinya, setiap 1 cm pada denah mewakili 200 cm pada keadaan sebenarnya.

Maka jarak sebenarnya adalah:

$$8 \times 200 = 1.600 \text{ cm}$$

atau

$$16 \text{ meter}$$

Jadi, jarak 8 cm pada denah tersebut mewakili jarak sebenarnya 16 meter.

Selain skala, ketika membaca denah kita juga perlu memahami arah dan posisi. Kita dapat menggunakan kata-kata seperti utara, selatan, timur, barat, kanan, kiri, depan, atau belakang untuk menunjukkan letak suatu objek.

Jika suatu kawasan memiliki panjang 30 meter dan lebar 20 meter, dengan skala 1 : 100, maka pada denah ukurannya menjadi 30 cm $\times$ 20 cm.

Dari sini kita dapat melihat bahwa matematika membantu kita mengubah ukuran sebenarnya menjadi ukuran pada gambar, sekaligus tetap mempertahankan perbandingannya.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya**

Ketika mempelajari Manusuk Sima Sendang Kamal, kita tidak hanya mengenal sebuah peninggalan sejarah di Kecamatan Maospati. Kita juga dapat mengamati bagaimana sebuah tempat dapat diukur dan digambarkan menggunakan matematika.

Sendang Kamal $\rightarrow$ mengamati lokasi $\rightarrow$ mengukur jarak $\rightarrow$ menentukan posisi $\rightarrow$ membuat denah $\rightarrow$ menggunakan skala dan geometri
--

Dengan matematika, kita dapat menggambarkan kawasan yang sebenarnya luas menjadi sebuah denah yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Awalnya kita mungkin hanya melihat Sendang Kamal sebagai situs sejarah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata jarak, ukuran, posisi, arah, skala, dan bentuk geometri juga dapat membantu kita memahami tempat tersebut.

Menarik, bukan?

J. KECAMATAN NGARIBOYO (SENTRA KERAJINAN KULIT NGARIBOYO)

➤ **Yuk, Mengenal Kerajinan Kulit Ngariboyo!**

Pernahkah kamu melihat tas, dompet, sepatu, atau gantungan kunci yang terbuat dari kulit?

Di Kecamatan Ngariboyo terdapat masyarakat yang mengembangkan berbagai usaha dan kerajinan berbahan kulit. Beberapa wilayah seperti Desa Banjarejo, Mojopurno, dan Balegondo memiliki kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengolahan dan kerajinan kulit.

Salah satunya adalah kerajinan kulit di Desa Banjarejo. Berbagai produk seperti dompet, tas, gantungan kunci, dan produk kulit lainnya dihasilkan melalui proses pembuatan yang membutuhkan keterampilan dan ketelitian.

Dalam membuat produk tersebut, pengrajin tidak langsung memotong bahan kulit begitu saja. Sebelum proses pemotongan dilakukan, pengrajin perlu membuat pola terlebih dahulu. Pola tersebut harus memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar bagian-bagian produk dapat dirangkai dengan tepat.

Misalnya, ketika pengrajin ingin membuat produk dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil, ukuran pola juga perlu disesuaikan. Namun, meskipun ukurannya berubah, bentuk pola tetap harus dipertahankan agar produk yang dihasilkan tetap memiliki bentuk yang sesuai.

Nah, dari kegiatan membuat dan menyesuaikan ukuran pola inilah kita dapat menemukan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba bayangkan seorang pengrajin ingin membuat dua buah dompet dengan bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda.

Dompet pertama memiliki pola berbentuk persegi panjang dengan ukuran::

$$\text{Panjang} = 20 \text{ cm}$$

$$\text{Lebar} = 12 \text{ cm}$$

Kemudian, pengrajin ingin membuat dompet kedua yang lebih besar. Panjang pola diperbesar menjadi 30 cm.

Agar bentuk dompet tetap sama, lebarnya juga harus diperbesar dengan perbandingan yang sesuai.

Perbandingan perubahan panjang adalah:

$$30 : 20 = 3 : 2$$

Artinya, ukuran pola baru menjadi $\frac{3}{2}$ kali ukuran semula.

Lebar pola awal adalah 12 cm. Maka:

$$\text{Lebar pola baru} = 12 \times \frac{3}{2}$$

$$\text{Lebar pola baru} = 18 \text{ cm}$$

Jadi, pola dompet yang lebih besar memiliki ukuran:

$$\text{Panjang} = 30 \text{ cm}$$

$$\text{Lebar} = 18 \text{ cm}$$

Perhatikan bahwa ukuran kedua pola memang berbeda. Namun, karena panjang dan lebarnya berubah dengan perbandingan yang sama, bentuk kedua pola tetap sama. Kegiatan seperti ini dapat dikaitkan dengan konsep perbandingan dan kesebangunan. Selain itu, ketika membuat pola, pengrajin juga memperhatikan berbagai bentuk geometri. Pola produk kulit dapat berbentuk persegi panjang, persegi, lingkaran, trapesium, atau gabungan beberapa bangun datar. Jadi, dalam proses membuat pola kerajinan kulit, kita dapat menemukan konsep bangun datar, pengukuran, perbandingan, kesebangunan, dan geometri.

➤ **Tahukah Kamu?**

Kesebangunan berkaitan dengan dua bangun yang memiliki bentuk yang sama, meskipun ukurannya dapat berbeda.

Pada dua bangun yang sebangun, ukuran sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama.

Misalnya, terdapat dua pola persegi panjang.

Pola pertama:

Panjang = 20 cm

Lebar = 12 cm

Pola kedua:

Panjang = 30 cm

Lebar = 18 cm

Perbandingan panjang kedua pola adalah:

$$30 : 20 = 3 : 2$$

Sedangkan perbandingan lebarnya adalah:

$$18 : 12 = 3 : 2$$

Karena perbandingan panjang dan lebarnya sama, kedua pola tersebut memiliki bentuk yang sama atau sebangun.

Konsep ini dapat digunakan ketika suatu pola ingin diperbesar atau diperkecil. Semua ukuran yang bersesuaian harus berubah dengan perbandingan yang sama agar bentuk pola tetap sesuai.

Dalam pembuatan kerajinan kulit, konsep kesebangunan membantu pengrajin membuat produk dalam berbagai ukuran, tetapi tetap mempertahankan bentuk dasar produk.

Selain kesebangunan, pengrajin juga menggunakan konsep pengukuran untuk menentukan panjang dan lebar pola serta bangun datar untuk menentukan bentuk setiap bagian produk.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika mempelajari kerajinan kulit Ngariboyo, kita tidak hanya melihat sebuah tas, dompet, atau gantungan kunci sebagai hasil keterampilan pengrajin.

Kita juga dapat mengamati proses yang dilakukan sebelum produk tersebut dibuat. Pengrajin perlu menentukan bentuk pola, mengukur ukurannya, dan menyesuaikan ukuran pola apabila ingin membuat produk yang lebih besar atau lebih kecil.

Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerajinan kulit Ngariboyo → membuat pola → menentukan bentuk dan ukuran → mengukur sisi-sisi pola → memperbesar atau memperkecil ukuran → menggunakan perbandingan dan kesebangunan

Dengan matematika, pengrajin dapat menyesuaikan ukuran produk tanpa mengubah bentuk dasarnya.

Awalnya kita mungkin hanya melihat kerajinan kulit sebagai sebuah produk budaya dan hasil keterampilan tangan. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata dalam proses pembuatannya terdapat konsep pengukuran, bangun datar, perbandingan, kesebangunan, dan geometri.

Menarik, bukan?

K. KECAMATAN NGUNTORONADI (BATIK UDAR WELINGAN KENONGOMULYO)

➤ Yuk, Mengenal Batik Udar Welingan!

Tahukah kamu bahwa di Kecamatan Nguntoronadi terdapat kerajinan batik yang memiliki kaitan erat dengan sejarah masyarakat setempat?

Batik tersebut adalah Batik Udar Welingan yang berkembang di Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Batik Udar Welingan menjadi salah satu bentuk kerajinan yang mencerminkan identitas dan kekhasan budaya masyarakat setempat. Batik ini juga tercatat sebagai salah satu potensi kerajinan di Kecamatan Nguntoronadi.

Nama Kenongomulyo sendiri memiliki kaitan dengan keberadaan tanaman kenanga di wilayah tersebut. Kata kenongo merujuk pada pohon kenanga, sedangkan mulyo memiliki makna mulia atau sejahtera. Pada masa lalu, tanaman kenanga banyak ditemukan di lingkungan masyarakat dan bunga kenanga juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penghasilan.

Kaitan tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Kenongomulyo dan turut tercermin dalam Batik Udar Welingan.

Kalau kita melihat kain batik, mungkin yang pertama kali kita perhatikan adalah keindahan warna dan motifnya. Namun, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebuah motif dapat diulang dan disusun sehingga membentuk pola yang teratur?

Nah, dari sinilah kita bisa menemukan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif pada Batik Udar Welingan.

Sebuah motif pada kain batik dapat dibuat berulang pada bagian lain kain. Motif tersebut dapat memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi berada pada posisi yang berbeda.

Misalnya, terdapat sebuah motif bunga. Motif pertama berada di sebelah kiri, kemudian motif yang sama dibuat kembali di sebelah kanan dengan posisi yang berbeda. Motif tersebut juga dapat disusun secara berulang sehingga membentuk suatu pola.

Ketika kita mengamati susunan tersebut, kita dapat menemukan beberapa konsep matematika.

Motif yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dapat dikaitkan dengan kekongruenan.

Motif yang digeser ke posisi lain dapat dikaitkan dengan translasi.

Motif yang disusun seperti bayangan cermin dapat dikaitkan dengan refleksi dan simetri.

Motif yang diputar dengan pusat tertentu dapat dikaitkan dengan rotasi.

Yuk, kita lihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat ditemukan pada motif batik!.

➤ **Tahukah Kalian!**

Dalam matematika, transformasi geometri merupakan perubahan posisi suatu objek pada bidang tanpa mengubah bentuk dasarnya. Beberapa jenis transformasi yang dapat kita gunakan untuk mengamati pola batik adalah translasi, refleksi, dan rotasi.

Translasi adalah perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dengan arah dan jarak tertentu, tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Pada Batik Udar Welingan, translasi dapat kita bayangkan ketika sebuah motif bunga digeser ke kanan, kiri, atas, atau bawah untuk menghasilkan susunan motif yang berulang.

Misalnya, sebuah motif berada pada satu posisi. Kemudian motif yang sama digeser 10 cm ke kanan. Bentuk dan ukuran motif tetap sama, tetapi posisinya berubah. Perpindahan tersebut merupakan contoh translasi.

Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang menghasilkan bayangan suatu objek terhadap sebuah garis.

Pada motif batik, refleksi dapat diamati ketika sebagian motif memiliki susunan yang menyerupai bayangan cermin dari bagian lainnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan simetri.

Misalnya, jika bagian kiri suatu motif memiliki bentuk yang sama dengan bayangan bagian kanannya terhadap suatu garis, maka motif tersebut memiliki simetri lipat.

Rotasi adalah perputaran suatu objek terhadap suatu titik dengan besar sudut tertentu.

Pada penyusunan motif batik, sebuah motif dapat diputar sehingga arahnya berubah, tetapi bentuk dan ukurannya tetap. Misalnya, sebuah motif bunga diputar sehingga arah kelopakannya berubah dan kemudian digunakan kembali dalam susunan motif.

Selain transformasi geometri, kita juga dapat menemukan kekongruenan.

Dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pada Batik Udar Welingan, beberapa motif yang dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama dapat digunakan untuk memahami konsep kekongruenan, meskipun motif tersebut berada pada posisi yang berbeda.

Misalnya, sebuah motif memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Motif lainnya juga memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm serta memiliki bentuk yang sama. Kedua motif tersebut dapat dikatakan kongruen.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya?**

Ketika melihat Batik Udar Welingan Kenongomulyo, kita tidak hanya melihat sebuah kain dengan motif yang indah, tetapi juga dapat mengamatinya dari sisi budaya sekaligus matematika.

Dalam penyusunan motif batik, kita dapat menemukan motif yang berulang, bentuk yang sama, perubahan posisi, pencerminan, dan perputaran.

Hubungannya dapat kita gambarkan sebagai berikut:

Batik Udar Welingan → motif bunga → pengulangan dan penyusunan → pola dan simetri → transformasi geometri → kekongruenan
--

Ketika motif digeser, kita dapat mempelajari translasi. Ketika motif dicerminkan, kita dapat mempelajari refleksi dan simetri. Ketika motif diputar, kita dapat mempelajari rotasi. Ketika beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat mempelajari kekongruenan.

Batik Udar Welingan dapat menjadi contoh nyata bahwa konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya yang ada di sekitar kita.

Menarik, bukan?

Awalnya kita hanya melihat Batik Udar Welingan sebagai kerajinan khas Desa Kenongomulyo. Setelah mengamatnya lebih dekat, ternyata susunan motifnya dapat membantu kita memahami pola, simetri, translasi, refleksi, rotasi, dan kekongruenan.

L. KECAMATAN PANEKAN (BATIK TULIS PARI MEMPING KUNING)

➤ Yuk, Menenal Batik Tulis Pari Meping Kuning!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Panekan memiliki kerajinan batik tulis dengan motif yang mengangkat unsur kehidupan masyarakat setempat? Salah satunya adalah Batik Tulis Pari Meping Kuning.

Nama Pari Meping Kuning berkaitan dengan unsur pari atau padi yang menggambarkan kehidupan masyarakat agraris. Padi menjadi salah satu bagian yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan dapat digunakan sebagai inspirasi dalam menciptakan motif batik.

Dalam membuat kain batik, motif tidak dibuat secara sembarangan. Pembatik perlu memperhatikan bentuk, ukuran, jarak, dan susunan motif agar pola yang dihasilkan terlihat teratur dan menarik.

Kalau kita mengamati kain Batik Tulis Pari Meping Kuning dengan lebih teliti, ternyata susunan motifnya dapat kita hubungkan dengan beberapa konsep matematika. Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif Pari Meping Kuning pada kain batik.

Sebuah motif dapat dibuat kemudian diulang beberapa kali pada bagian kain lainnya. Motif-motif tersebut disusun dengan jarak dan posisi tertentu sehingga membentuk pola yang teratur.

Misalnya, sebuah motif pari dibuat pada satu bagian kain. Motif yang sama kemudian muncul kembali di sebelahnya dengan ukuran yang tetap sama.

Ketika mengamati susunan tersebut, kita dapat menemukan beberapa konsep matematika.

Motif yang diulang secara teratur dapat dikaitkan dengan pola dan pengulangan.
Motif yang digeser ke posisi lain dapat dikaitkan dengan translasi.
Motif yang memiliki susunan seperti bayangan cermin dapat dikaitkan dengan refleksi dan simetri.
Motif yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dapat dikaitkan dengan kekongruenan

Misalnya, sebuah motif Pari Meping Kuning memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Jika motif yang sama dibuat kembali dengan bentuk dan ukuran yang sama pada bagian lain kain, kedua motif tersebut dapat digunakan untuk mengamati konsep kekongruenan.

Jika motif tersebut kemudian digeser 10 cm ke arah kanan, perubahan posisinya dapat dikaitkan dengan translasi.

Menarik, ya? Dari susunan satu motif batik saja, kita dapat menemukan beberapa konsep matematika.

➤ **Tahukah Kalian?**

Dalam matematika, pola adalah susunan yang memiliki keteraturan tertentu. Pola dapat terbentuk melalui pengulangan suatu bentuk secara teratur.

Pada Batik Tulis Pari Meping Kuning, sebuah motif dapat diulang pada bagian kain lainnya.

Misalnya:

Motif A $\rightarrow$ Motif A $\rightarrow$ Motif A $\rightarrow$ Motif A

Jika motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta disusun dengan jarak yang teratur, maka terbentuk pola pengulangan.

Selain pola, susunan motif tersebut juga dapat dikaitkan dengan transformasi geometri.

Translasi adalah perpindahan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya, sebuah motif Pari Meping Kuning berada di bagian kiri kain. Motif yang sama kemudian digeser 8 cm ke arah kanan. Bentuk dan ukuran motif tetap sama, sedangkan posisinya berubah.

Perpindahan tersebut merupakan contoh translasi.

Pada motif tertentu, kita juga dapat menemukan refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah perubahan posisi suatu bentuk terhadap sebuah garis sehingga menghasilkan bentuk seperti bayangan pada cermin.

Jika bagian kiri dan kanan suatu motif memiliki bentuk yang saling berkesesuaian terhadap suatu garis, motif tersebut memiliki simetri lipat. Simetri dapat membuat susunan motif terlihat lebih seimbang.

Selain itu, beberapa motif yang dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama dapat digunakan untuk memahami kekongruenan.

Dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama, meskipun posisinya berbeda.

Misalnya, motif A memiliki ukuran $6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$, sedangkan motif B juga memiliki ukuran $6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ dan bentuk yang sama. Kedua motif tersebut merupakan motif yang kongruen.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika melihat Batik Tulis Pari Meping Kuning, kita tidak hanya melihat motif yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat agraris. Kita juga dapat mengamati bagaimana motif tersebut dibuat, diulang, dan disusun pada permukaan kain.

Hubungan antara budaya dan matematika dapat kita gambarkan sebagai berikut:

Batik Tulis Pari Meping Kuning → motif pari/padi → menentukan bentuk dan ukuran → mengulang motif → mengatur posisi dan jarak → pola dan transformasi geometri → kekongruenan

Ketika motif diulang secara teratur, kita dapat mempelajari pola.

Ketika motif digeser ke posisi lain, kita dapat mempelajari translasi.

Ketika motif memiliki susunan seperti bayangan cermin, kita dapat mempelajari refleksi dan simetri.

Ketika beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat mempelajari kekongruenan.

Matematika membantu kita melihat keteraturan pada susunan motif, sedangkan Batik Tulis Pari Meping Kuning memberikan contoh budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Panekan.

Menarik, bukan?

Awalnya kita mungkin hanya melihat motif Pari Meping Kuning sebagai bagian dari keindahan kain batik. Setelah diamati lebih dekat, ternyata kita juga dapat menemukan pola, pengulangan, simetri, perubahan posisi, serta kesamaan bentuk dan ukuran yang dapat dipelajari melalui matematika.

M. KECAMATAN PARANG (BATIK PARANG SELO)

➤ Yuk, Menenal Batik Parang Selo!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Parang memiliki batik khas yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat setempat?

Batik tersebut adalah Batik Parang Selo yang dibuat oleh masyarakat Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Desa Pragak juga dikenal sebagai salah satu lokasi pengembangan Batik Parang Selo.

Nama *Parang Selo* berkaitan dengan daerah asalnya. Kata *Parang* merujuk pada Kecamatan Parang, sedangkan *selo* dalam bahasa Jawa berarti batu. Nama tersebut menjadi bagian dari identitas Batik Parang Selo yang berkembang di masyarakat setempat.

Batik Parang Selo memiliki beragam motif yang terinspirasi dari lingkungan dan kehidupan masyarakat Desa Pragak, seperti Sekar Jati, Mas Kumambang, Simbar Beji, dan Likak-Likuk.

Dalam membuat kain batik, pembatik tidak hanya memperhatikan keindahan motif. Bentuk, ukuran, jarak, posisi, dan susunan motif juga perlu diperhatikan agar menghasilkan pola yang rapi dan menarik.

Menarik, bukan?

Ternyata, kegiatan membuat dan menyusun motif batik juga dapat kita amati dari sudut pandang matematika.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan susunan motif pada kain Batik Parang Selo.

Sebuah motif dapat dibuat berulang pada bagian kain yang berbeda. Motif tersebut dapat memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi ditempatkan pada posisi yang berbeda.

Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana motif yang sama dapat tersusun secara teratur pada kain batik?

Ketika sebuah motif digeser ke arah tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menghubungkannya dengan translasi. Ketika terdapat bagian motif yang menyerupai bayangan cermin, kita dapat menghubungkannya dengan refleksi dan simetri. Sementara itu, motif yang memiliki bentuk dan ukuran sama dapat digunakan untuk memahami kekongruenan.

Jika sebuah motif dibuat lebih besar atau lebih kecil dengan tetap mempertahankan bentuk dan perbandingan ukurannya, kita juga dapat menghubungkannya dengan kesebangunan.

➤ **Tahukah Kalian!**

Dalam matematika, transformasi geometri merupakan perubahan posisi suatu objek pada bidang. Salah satu bentuk transformasi geometri yang dapat kita amati pada penyusunan motif batik adalah translasi.

Translasi adalah perpindahan suatu bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya, sebuah motif Batik Parang Selo digeser 10 cm ke kanan. Motif yang baru tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi posisinya berubah.

Jadi, kita dapat membayangkannya seperti berikut:

Motif → digeser ke kanan → bentuk tetap → ukuran tetap → posisi berubah

Selain translasi, kita juga dapat menemukan refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu bangun terhadap suatu garis. Jika bagian kiri dan kanan sebuah motif memiliki bentuk yang saling berkesesuaian seperti bayangan cermin, susunan tersebut dapat dikaitkan dengan refleksi dan simetri lipat.

Bagaimana dengan motif yang memiliki bentuk dan ukuran sama?

Misalnya terdapat dua motif dengan ukuran:

$$Panjang = 8 \text{ cm}$$

$$Lebar = 6 \text{ cm}$$

Jika kedua motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka kedua motif tersebut kongruen. Kekongruenan berarti dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama, meskipun posisinya berbeda.

Sekarang, bagaimana jika ukuran motif berubah?

Misalnya sebuah motif memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Motif tersebut kemudian dibuat menjadi dua kali lebih besar sehingga panjangnya menjadi 16 cm dan lebarnya menjadi 12 cm.

Perbandingannya tetap:

$$16 : 8 = 2$$

$$12 : 6 = 2$$

Bentuk motif tetap sama, tetapi ukurannya berubah dengan perbandingan yang tetap. Hal tersebut dapat kita gunakan untuk memahami kesebangunan.

Melalui susunan motif Batik Parang Selo, kita juga dapat mengamati adanya pola pengulangan. Ketika sebuah motif dibuat berulang dengan susunan yang teratur, terbentuklah pola pada kain.

Dengan demikian, satu motif batik dapat membantu kita mempelajari beberapa konsep matematika SMP, seperti pola, refleksi, simetri, translasi, kekongruenan, dan kesebangunan.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya**

Ketika kita melihat Batik Parang Selo dari Kecamatan Parang, kita tidak hanya melihat kain dengan motif yang indah. Kita juga dapat mengamati bagaimana bentuk dan susunan motif tersebut dapat digunakan untuk memahami matematika.

Motif yang diulang secara teratur dapat kita gunakan untuk mengamati pola.

Motif yang digeser ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukuran dapat kita hubungkan dengan translasi.

Motif yang memiliki susunan seperti bayangan cermin dapat kita hubungkan dengan refleksi dan simetri.

Motif yang memiliki bentuk dan ukuran sama dapat kita gunakan untuk memahami kekongruenan.

Motif yang diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan yang tetap dapat kita gunakan untuk memahami kesebangunan.

Batik Parang Selo → motif lokal → pengulangan dan penyusunan motif → perubahan posisi dan ukuran → pola dan transformasi geometri → kekongruenan dan kesebangunan

Awalnya kita mungkin hanya melihat Batik Parang Selo sebagai bagian dari budaya masyarakat Kecamatan Parang. Setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata pola, bentuk, ukuran, posisi, dan susunan motifnya juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika SMP.

Menarik, bukan?

N. KECAMATAN PLAOSAN (BATIK PRING SEDAPUR)

➤ **Yuk, Menenal Batik Pring Sedapur!**

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Plaosan memiliki batik yang sangat lekat dengan identitas masyarakat Desa Sidomukti?

Batik tersebut adalah Batik Pring Sedapur yang berkembang di Dusun Papringan, Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Motif batik ini terinspirasi dari lingkungan sekitar yang banyak ditumbuhi tanaman bambu. Kata pring dalam bahasa Jawa berarti bambu, sedangkan sedapur dapat dimaknai sebagai serumpun. Oleh karena itu, ciri utama Batik Pring Sedapur adalah motif rumpun bambu yang disusun pada kain. Pada perkembangannya, motif Batik Pring Sedapur juga dapat dipadukan dengan berbagai unsur alam, seperti bulan, matahari, burung Jalak Lawu, Gunung Lawu, dan tumbuhan lainnya.

Bambu yang tumbuh secara berkelompok juga memiliki makna kebersamaan dan kerukunan. Nilai tersebut menjadi bagian dari identitas Batik Pring Sedapur.

Menarik, bukan?

Sekarang, yuk kita perhatikan motif Batik Pring Sedapur dari sudut pandang matematika!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan motif rumpun bambu pada kain Batik Pring Sedapur.

Sebuah motif bambu tidak hanya dibuat satu kali. Motif dapat diulang dan ditempatkan pada bagian lain kain sehingga menghasilkan susunan yang teratur.

Ketika memperhatikan susunan motif tersebut, kita dapat melihat bentuk, ukuran, jarak, dan posisi setiap motif.

Misalnya, sebuah motif rumpun bambu memiliki tinggi 12 cm. Motif yang sama kemudian dibuat kembali dengan ukuran yang sama dan diletakkan 15 cm di sebelah kanan motif sebelumnya.

Motif pertama dan motif berikutnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tetapi posisinya berbeda.

Dari susunan tersebut, kita dapat melihat adanya pola pengulangan, perpindahan posisi, kesamaan bentuk dan ukuran, serta perubahan ukuran pada motif.

Nah, ternyata hal-hal tersebut memiliki hubungan dengan matematika.

➤ **Tahukah Kalian?**

Pola dan Pengulangan Motif

Pola merupakan susunan yang memiliki keteraturan tertentu.

Pada Batik Pring Sedapur, satu motif bambu dapat diulang beberapa kali pada permukaan kain.

Misalnya:

Motif A → Motif A → Motif A → Motif A

Jika motif tersebut terus diulang dengan susunan yang teratur, terbentuklah suatu pola.

Coba perhatikan susunan motif pada kain. Apakah motif yang sama muncul kembali?

Apakah jarak antara motif terlihat teratur?

Keteraturan tersebut dapat membantu kita mengenali pola yang terdapat pada motif batik.

Perpindahan Motif

Sekarang, perhatikan dua motif yang bentuknya sama tetapi berada pada posisi yang berbeda.

Misalnya, motif pertama berada di sebelah kiri. Motif berikutnya berada 15 cm di sebelah kanan dengan bentuk dan ukuran yang tetap.

Perubahan posisi seperti ini dapat kita kenali sebagai translasi, yaitu perpindahan suatu objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Jadi, ketika motif bambu berpindah tempat:

bentuk tetap → ukuran tetap → posisi berubah
--

Perpindahan tersebut merupakan contoh translasi.

Kesamaan Bentuk dan Ukuran

Bagaimana jika beberapa motif bambu dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama?

Misalnya motif A memiliki tinggi 12 cm dan lebar 5 cm. Motif B juga memiliki tinggi 12 cm dan lebar 5 cm, serta bentuk yang sama.

Kedua motif tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dalam matematika, keadaan seperti ini disebut kekongruenan.

Walaupun letaknya berbeda pada kain, motif-motif tersebut tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama.

Perubahan Ukuran Motif

Sekarang bayangkan sebuah motif bambu dibuat dalam dua ukuran.

Motif pertama memiliki tinggi 10 cm dan lebar 4 cm.

Motif kedua memiliki tinggi 20 cm dan lebar 8 cm.

Perhatikan perbandingannya:

$$20 : 10 = 2$$

$$8 : 4 = 2$$

Kedua ukuran berubah dengan perbandingan yang sama. Bentuk motif tetap sama, tetapi ukurannya menjadi lebih besar.

Keadaan tersebut menunjukkan kesebangunan.

Melalui contoh ini, kita dapat melihat bahwa sebuah motif tidak harus selalu memiliki ukuran yang sama. Selama bentuknya tetap dan perubahan ukurannya memiliki perbandingan yang sama, kedua motif tersebut tetap memiliki hubungan kesebangunan.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika melihat Batik Pring Sedapur, kita tidak hanya melihat motif rumpun bambu yang menjadi ciri khas Desa Sidomukti. Kita juga dapat memperhatikan bagaimana motif tersebut dibuat, diulang, disusun, dipindahkan, dan diubah ukurannya.

Batik Pring Sedapur → motif rumpun bambu → pengulangan → penyusunan → perubahan posisi → perubahan ukuran

Dari pengamatan tersebut, kita dapat menemukan pola, translasi, kekongruenan, dan kesebangunan.

Awalnya kita mungkin hanya melihat Batik Pring Sedapur sebagai kain dengan motif bambu yang indah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata susunan motifnya juga memperlihatkan keteraturan yang dapat kita pahami melalui matematika.

Ternyata, matematika dapat ditemukan dalam keindahan budaya yang ada di sekitar kita.

O. KECAMATAN PONCOL (TENUN TRADISIONAL DESA CILENG)

➤ **Yuk, Mengenal Tenun Tradisional Desa Cileng!**

Pernahkah kamu melihat kain yang dibuat dengan menyusun benang satu per satu hingga menjadi selembar kain?

Di Desa Cileng, Kecamatan Poncol, terdapat potensi tenun tradisional yang menjadi bagian dari kerajinan masyarakat setempat. Kain tenun dibuat dengan menyusun dan menyilangkan benang secara teratur hingga membentuk lembaran kain. Setiap benang perlu disusun dengan teliti agar menghasilkan kain yang rapi dan sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Tenun tradisional di Desa Cileng juga menjadi salah satu kerajinan yang keberadaannya mulai langka karena semakin sedikit masyarakat yang masih menekuninya.

Menarik, bukan?

Sekarang, yuk kita amati kegiatan menenun dari sudut pandang matematika!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan selembar kain tenun.

Benang-benang pada kain disusun pada arah yang berbeda dan saling bersilangan sehingga membentuk susunan yang teratur. Selain memperhatikan susunan benang, pengrajin juga perlu menentukan panjang, lebar, jumlah, dan jarak agar kain yang dihasilkan sesuai dengan rancangan.

Misalnya, seorang pengrajin membuat kain tenun dengan panjang 120 cm dan lebar 60 cm.

Karena kain tersebut berbentuk persegi panjang, kita dapat mengetahui luas kain dengan mengalikan panjang dan lebarnya.

$$Luas = panjang \times lebar$$

$$Luas = 120 \times 60$$

$$Luas = 7.200 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas kain tenun tersebut adalah 7.200 cm^2 .

Selain ukuran kain, susunan benang yang dibuat berulang juga dapat menunjukkan adanya keteraturan. Misalnya, dalam suatu pola jumlah benang yang digunakan tersusun seperti:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Setiap bilangan bertambah 2. Susunan seperti ini menunjukkan adanya suatu pola bilangan.

Jadi, ketika mengamati kain tenun, kita dapat menemukan matematika melalui ukuran kain, luas, serta pola susunan benang.

➤ **Tahukah Kalian!**

Kain tenun yang berbentuk persegi panjang dapat kita gunakan untuk memahami luas persegi panjang.

Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang.

Untuk menentukan luas persegi panjang, kita dapat menggunakan:

$$Luas = panjang \times lebar$$

Misalnya sebuah kain memiliki panjang 120 cm dan lebar 60 cm.

Maka:

$$Luas = 120 \times 60$$

$$Luas = 7.200 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas kain tersebut adalah 7.200 cm^2 .

Selain luas, susunan benang pada kain dapat membantu kita mengenali pola bilangan.

Misalnya jumlah benang dalam suatu susunan adalah:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Dari susunan tersebut terlihat bahwa setiap bilangan bertambah 2. Jika pola tersebut dilanjutkan, bilangan berikutnya adalah 12, kemudian 14.

Pola tersebut dapat kita tuliskan sebagai:

$2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow \dots$

Keteraturan seperti ini dapat membantu kita memahami bagaimana suatu pola terbentuk dan dilanjutkan.

Ukuran kain juga dapat dibandingkan. Misalnya, kain pertama memiliki panjang 120 cm dan lebar 60 cm, sedangkan kain kedua memiliki panjang 60 cm dan lebar 30 cm.

Perbandingannya adalah:

$$120 : 60 = 2$$

$$60 : 30 = 2$$

Kedua ukuran tersebut memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan dapat digunakan ketika pengrajin ingin membuat kain dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil tetapi tetap mempertahankan bentuknya.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Ketika melihat Tenun Tradisional Desa Cileng, kita tidak hanya melihat kain sebagai hasil kerajinan masyarakat. Kita juga dapat mengamati bagaimana pengrajin menyusun benang, menentukan ukuran kain, dan menjaga keteraturan susunannya.

Tenun Tradisional Desa Cileng → menyusun benang → membentuk pola → menentukan panjang dan lebar → menghitung luas → membandingkan ukuran

Dari kegiatan tersebut, kita dapat menemukan pola bilangan, pengukuran, luas persegi panjang, dan perbandingan.

Awalnya kita mungkin hanya melihat kegiatan menenun sebagai keterampilan menyusun benang. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ukuran dan susunan benang yang teratur juga dapat membantu kita memahami matematika.

Menarik, bukan?

Matematika ternyata dapat ditemukan dalam keterampilan dan budaya masyarakat yang ada di sekitar kita.

P. KECAMATAN SIDOREJO (BATIK SEKAR LAWU)

➤ Yuk, Mengenal Batik Sekar Lawu!

Pernahkah kamu melihat kain batik dengan motif bunga yang disusun menjadi pola yang indah?

Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, terdapat batik khas yang dikenal dengan nama Batik Sekar Lawu. Batik ini diperkenalkan sebagai salah satu potensi Desa Sidomulyo pada tahun 2022. Nama Sekar Lawu berasal dari kata sekar yang berarti bunga dan Lawu yang merujuk pada Gunung Lawu.

Motif Batik Sekar Lawu terinspirasi dari bunga-bunga yang tumbuh di sekitar lereng Gunung Lawu. Salah satu bunga yang menjadi motif utama adalah bunga mawar, yang juga merupakan salah satu potensi Desa Sidomulyo.

Ketika membuat motif bunga pada kain, pembatik perlu memperhatikan bentuk, ukuran, posisi, dan susunan motif agar menghasilkan pola yang teratur.

Menarik, bukan?

Yuk, kita amati Batik Sekar Lawu dari sudut pandang matematika!.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif bunga pada Batik Sekar Lawu.

Satu motif bunga dapat dibuat, kemudian diulang pada bagian lain kain. Motif tersebut dapat ditempatkan dengan jarak dan posisi tertentu sehingga menghasilkan susunan yang teratur.

Misalnya, sebuah motif bunga diletakkan pada bagian kiri kain. Motif yang sama kemudian digeser 10 cm ke kanan dan dibuat kembali. Jika motif tersebut kembali digeser dengan jarak yang sama, terbentuklah susunan motif yang berulang.

Motif pertama → digeser 10 cm → motif kedua → digeser 10 cm → motif ketiga
--

Perpindahan motif tanpa mengubah bentuk dan ukurannya dapat kita kenali sebagai translasi.

Selain itu, apabila motif bunga yang dibuat berulang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, motif-motif tersebut dapat dibandingkan menggunakan konsep kekongruenan.

Bagaimana jika motif yang sama dibuat lebih besar atau lebih kecil? Jika bentuknya tetap sama dan perubahan ukurannya memiliki perbandingan yang sama, kita dapat menghubungkannya dengan kesebangunan.

Dari satu motif bunga saja, ternyata kita dapat menemukan beberapa konsep matematika.

➤ Tahukah Kalian!

Translasi adalah perpindahan suatu titik atau bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya, sebuah motif bunga digeser 10 cm ke kanan.

Sebelum digeser:



Setelah digeser:



Motif tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang berubah hanya posisinya. Jika motif tersebut terus digeser dengan jarak yang sama, kita dapat melihat adanya pengulangan dan keteraturan pada susunan motif.

Sekarang, perhatikan beberapa motif bunga yang dibuat pada kain.

Misalnya motif A memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Motif B juga memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm, serta memiliki bentuk yang sama.

Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kedua motif tersebut disebut kongruen. Walaupun posisinya berbeda pada kain, keduanya tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama.

Bagaimana jika ukuran motifnya berubah?

Misalnya motif A memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm, sedangkan motif B memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm.

Perhatikan perbandingannya:

$$12 : 6 = 2$$

$$8 : 4 = 2$$

Panjang dan lebar motif B sama-sama menjadi 2 kali ukuran motif A. Bentuk motif tetap sama, tetapi ukurannya lebih besar.

Keadaan tersebut menunjukkan kesebangunan.

Jadi, ketika mengamati motif Batik Sekar Lawu, kita dapat menemukan:

motif diulang → pola
motif digeser → translasi
bentuk dan ukuran sama → kekongruenan
ukuran berubah dengan perbandingan tetap → kesebangunan

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika melihat Batik Sekar Lawu, kita tidak hanya melihat keindahan motif bunga yang menjadi ciri khasnya. Kita juga dapat mengamati bagaimana motif tersebut dibuat, diulang, dipindahkan, dan diubah ukurannya.

Batik Sekar Lawu → motif bunga → pengulangan motif → perubahan posisi → kesamaan bentuk dan ukuran → perubahan ukuran

Dari susunan motif tersebut, kita dapat menemukan pola, translasi, kekongruenan, dan kesebangunan.

Awalnya kita mungkin hanya melihat bunga pada kain sebagai sebuah motif hias. Setelah diamati lebih dekat, ternyata cara motif tersebut disusun juga memperlihatkan keteraturan dan hubungan ukuran yang dapat kita pahami melalui matematika. Menarik, bukan? Matematika ternyata dapat ditemukan dalam karya budaya yang tumbuh dari kehidupan masyarakat di sekitar kita.

Q. KECAMATAN SUKOMORO (JERUK PAMELO)

➤ **Yuk, Mengenal Jeruk Pamelu Sukomoro!**

Pernahkah kamu melihat jeruk yang ukurannya jauh lebih besar daripada jeruk pada umumnya?

Jeruk pamelu merupakan salah satu komoditas buah yang menjadi ikon Kabupaten Magetan. Kecamatan Sukomoro termasuk salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra pengembangan jeruk pamelu. Beberapa wilayah di Sukomoro, seperti Desa Pojoksari dan Desa Tambak Mas, dikenal sebagai daerah yang memiliki kegiatan budidaya jeruk pamelu.

Keberadaan jeruk pamelu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pertanian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan daerah. Salah satunya adalah Gebyar Kampung Pamelu di Desa Pojoksari, yang mengangkat jeruk pamelu sebagai potensi lokal sekaligus mendorong pengembangan kegiatan masyarakat setempat.

Buah pamelu yang memiliki bentuk dan ukuran yang khas ternyata tidak hanya menarik untuk dinikmati. Ketika kita mengamatinya lebih dekat, kita dapat menemukan hal-hal yang berkaitan dengan matematika.

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan beberapa jeruk pamelu hasil panen.

Apakah semua jeruk memiliki ukuran yang sama?

Bagaimana cara mengetahui jeruk mana yang lebih besar?

Apakah berat setiap jeruk juga sama?

Bagaimana jika petani ingin mengetahui rata-rata berat jeruk yang dipanen?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melakukan pengukuran dan pengolahan data.

Misalnya, seorang petani mengukur diameter tiga buah pamelu:

$$\text{Jeruk A} = 15 \text{ cm}$$

$$\text{Jeruk B} = 18 \text{ cm}$$

$$\text{Jeruk C} = 20 \text{ cm}$$

Dari ukuran tersebut, kita dapat membandingkan diameter buah.

Perbandingan diameter jeruk A dan jeruk B adalah:

$$15 : 18 = 5 : 6$$

Artinya, setiap 5 bagian diameter jeruk A sebanding dengan 6 bagian diameter jeruk B. Selain diameter, berat buah juga dapat dicatat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik hasil panen.

➤ **Tahukah Kalian?**

Dalam matematika, perbandingan digunakan untuk membandingkan dua besaran yang sejenis.

Misalnya, terdapat dua buah jeruk pamelو dengan berat:

$$\text{Jeruk A} = 1,5 \text{ kg}$$

$$\text{Jeruk B} = 2 \text{ kg}$$

Perbandingan berat kedua jeruk adalah:

$$1,5 : 2$$

Agar lebih mudah, kedua bilangan dikalikan 2:

$$3 : 4$$

Jadi, perbandingan berat jeruk A dan jeruk B adalah 3 : 4.

Melalui kegiatan membandingkan ukuran atau berat jeruk, kita dapat melihat bahwa konsep perbandingan ternyata dapat ditemukan dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat ketika mengelola hasil pertanian.

Selain perbandingan, hasil panen juga dapat menjadi data.

Misalnya, seorang petani mencatat berat lima buah pamelو:

$$1,5 \text{ kg}, 1,8 \text{ kg}, 2 \text{ kg}, 1,7 \text{ kg}, \text{ dan } 2 \text{ kg}.$$

Jumlah seluruh berat buah adalah:

$$1,5 + 1,8 + 2 + 1,7 + 2 = 9 \text{ kg}$$

Karena terdapat 5 buah, rata-ratanya adalah:

$$9 \div 5 = 1,8 \text{ kg}$$

Jadi, rata-rata berat kelima jeruk pamelو tersebut adalah 1,8 kg.

Data hasil panen juga dapat dikelompokkan berdasarkan beratnya. Misalnya, buah dengan berat kurang dari 1,5 kg dapat dimasukkan ke kelompok kecil, buah dengan berat 1,5–2 kg ke kelompok sedang, dan buah dengan berat lebih dari 2 kg ke kelompok besar.

Data yang telah dikumpulkan tersebut dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga lebih mudah dibaca dan dibandingkan.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya**

Ketika masyarakat Kecamatan Sukomoro membudidayakan dan mengelola hasil panen jeruk pamelو, terdapat berbagai aktivitas yang dapat kita amati melalui matematika.

Ketika buah diukur, kita menggunakan konsep pengukuran.

Ketika ukuran atau berat beberapa buah dibandingkan, kita menggunakan perbandingan.

Ketika berat buah hasil panen dicatat, kita memperoleh data.

Ketika data hasil panen dihitung dan dicari rata-ratanya, kita menggunakan konsep statistika.

Ketika buah dikelompokkan berdasarkan ukuran atau berat, kita dapat menyajikan dan membaca data tersebut melalui tabel atau diagram.

Jadi, kita dapat melihat hubungan:

Jeruk Pamelو Sukomoro → mengukur → membandingkan → mencatat data → mengolah data → menyajikan data

Awalnya kita mungkin hanya melihat jeruk pamelو sebagai hasil pertanian khas Sukomoro. Setelah diamati lebih dekat, ternyata aktivitas masyarakat dalam mengelola jeruk pamelو juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika.

Menarik, bukan? Matematika ternyata dapat kita temukan dari hasil pertanian yang ada di sekitar kita.

R. KECAMATAN TAKERAN (BATIK KEPUHREJO)

➤ **Yuk, Mengenal Batik Kepuhrejo!**

Pernahkah kamu melihat motif batik yang terinspirasi dari hasil pertanian daerah?

Di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, terdapat batik khas yang dikenal sebagai Batik Kepuhrejo. Batik ini diperkenalkan sebagai salah satu karya yang mengangkat potensi lokal Desa Kepuhrejo. Salah satu motif utamanya adalah motif kacang tanah, yang dipilih karena kacang tanah menjadi salah satu hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di wilayah tersebut.

Batik Kepuhrejo juga memiliki beberapa varian yang mengangkat potensi daerah lainnya, seperti jeruk pamelu dan pohon kepuh. Hal tersebut menunjukkan bagaimana lingkungan dan hasil bumi di sekitar masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan karya budaya.

Menariknya, motif kacang tanah pada Batik Kepuhrejo tidak hanya dapat kita lihat sebagai hiasan pada kain. Jika diamati lebih dekat, bentuk, ukuran, posisi, dan pengulangannya dapat kita gunakan untuk menemukan berbagai hal yang berkaitan dengan matematika.

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan motif kacang tanah pada Batik Kepuhrejo.

Sebuah motif kacang tanah dapat dibuat terlebih dahulu, kemudian motif tersebut disusun dan diulang pada bagian kain lainnya. Ketika motif yang sama dipindahkan ke posisi berbeda tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menghubungkannya dengan translasi atau pergeseran.

Misalnya, satu motif kacang tanah digeser 8 cm ke kanan untuk membuat motif berikutnya. Kemudian motif tersebut kembali digeser dengan jarak yang sama. Susunan tersebut menghasilkan pola yang teratur.

Motif awal → digeser 8 cm → motif berikutnya → digeser 8 cm → motif berikutnya
Bentuk dan ukuran setiap motif tetap sama, sedangkan posisinya berubah.

Selain pergeseran, coba perhatikan beberapa motif kacang tanah yang dibuat dengan ukuran yang sama. Jika bentuk dan ukurannya sama, motif-motif tersebut dapat kita hubungkan dengan kekongruenan.

Misalnya, satu motif memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Motif lain dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Walaupun berada pada posisi yang berbeda di kain, kedua motif tersebut tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Bagaimana jika pembatik membuat motif yang sama dengan ukuran yang lebih besar? Misalnya, sebuah motif memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Kemudian motif tersebut dibuat dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Ukurannya berubah, tetapi bentuknya tetap dipertahankan.

Perbandingan panjangnya adalah $12 : 6 = 2$, sedangkan perbandingan lebarnya adalah $8 : 4 = 2$. Kedua ukuran berubah dengan perbandingan yang sama sehingga bentuk motif tetap serupa. Keadaan seperti ini dapat kita gunakan untuk memahami kesebangunan.

➤ **Tahukah Kalian?**

Dalam penyusunan motif batik, keteraturan posisi dan ukuran sangat penting agar motif terlihat rapi pada permukaan kain.

Ketika sebuah motif dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, perpindahan tersebut dapat kita kenali sebagai translasi.

Misalnya, motif kacang tanah pada posisi awal digeser 8 cm ke kanan. Motif hasil pergeseran tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika motif tersebut kembali digeser 8 cm ke kanan, maka terbentuk susunan motif dengan jarak yang teratur.

Selain posisi, ukuran motif juga dapat kita perhatikan. Dua motif yang memiliki bentuk dan ukuran sama dapat dikatakan kongruen. Hal ini dapat kita temukan ketika satu motif dibuat berulang dengan ukuran yang tetap.

Sementara itu, apabila sebuah motif dibuat lebih besar atau lebih kecil tetapi bentuknya tetap dipertahankan dan ukuran setiap bagiannya berubah dengan perbandingan yang sama, kedua motif tersebut dapat dikatakan sebangun.

Coba perhatikan contoh berikut.

Motif pertama memiliki:

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Motif kedua memiliki:

Panjang = 12 cm

Lebar = 8 cm

Perbandingan kedua panjang adalah:

$$12 : 6 = 2$$

Perbandingan kedua lebar adalah:

$$8 : 4 = 2$$

Kedua perbandingan tersebut sama. Artinya, ukuran motif kedua menjadi 2 kali ukuran motif pertama dengan bentuk yang tetap dipertahankan.

Dari satu motif kacang tanah saja, kita dapat mengamati pergeseran posisi, kesamaan bentuk dan ukuran, serta perubahan ukuran yang tetap proporsional.

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Ketika melihat Batik Kephurejo, kita mungkin pertama-tama akan memperhatikan motif kacang tanah yang menjadi ciri khasnya. Motif tersebut tidak hanya menggambarkan hasil pertanian yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa Kephurejo, tetapi juga dapat kita amati dari sisi matematika.

Ketika motif kacang tanah diulang dan dipindahkan, kita dapat mengamati translasi. Ketika beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat melihat kekongruenan. Ketika sebuah motif dibuat lebih besar atau lebih kecil dengan perubahan ukuran yang tetap sebanding, kita dapat mengamati kesebangunan.

Batik Kepuhrejo → motif kacang tanah → pengulangan motif → pergeseran posisi → kesamaan bentuk dan ukuran → perubahan ukuran secara proporsional.

Awalnya kita mungkin hanya melihat motif kacang tanah sebagai bagian dari keindahan Batik Kepuhrejo. Setelah diamati lebih dekat, ternyata susunan motif, posisi, bentuk, dan ukurannya dapat membantu kita memahami konsep matematika.

Menarik, bukan? Dari batik yang terinspirasi oleh potensi Desa Kepuhrejo, kita dapat melihat bahwa matematika juga hadir dalam karya budaya masyarakat di sekitar kita.